

Permütasyon Matrisi ve Block Scrambling Tabanlı Görüntü Şifreleme Sistemi Tasarımı

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri

BİB360–Matris Analizi

Gülbahar Çetin–23050394

Abstract—Görüntü şifreleme, dijital verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve iletilmesi açısından önemli bir konudur. Bu çalışmada, matris analizi temelli bir görüntü şifreleme ve geri açma sistemi tasarlanması planlanmaktadır. Önerilen yöntemde, görüntü verisi permütasyon matrisi (permutation matrix) kullanılarak yeniden düzenlenmekte ve block scrambling tekniği ile ek karıştırma işlemi uygulanmaktadır. Ayrıca, piksel değerlerini değiştirmek amacıyla XOR tabanlı diffusion katmanı uygulanarak şifreleme sürecinin güvenliği artırılmaktadır. Sistem, her görüntü için rastgele bir anahtar üretmekte ve bu anahtar, permütasyon matrisinin deterministik olarak oluşturulmasını sağlayan bir seed değeri olarak kullanılmaktadır. Aynı anahtar, XOR tabanlı diffusion işlemi için gerekli olan keystream üretiminde de kullanılmaktadır. Bu sayede şifreleme işlemi tersine çevrilebilir ve orijinal görüntü yeniden elde edilebilir. Sisteminin Python ve Streamlit kullanılarak geliştirilmesi planlanmaktadır.

Keywords—Görüntü Şifreleme, Matris Analizi, Permütasyon Matrisi, Görüntü İşleme, Blok Karıştırma, Anahtar Üretimi, XOR tabanlı diffusion

I. GİRİŞ

A. Problemin Tanımı

Günümüzde dijital görüntüler, sosyal medya, sağlık sistemleri, güvenlik uygulamaları ve çeşitli mühendislik alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu görüntülerin dijital ortamda kolayca saklanabilmesi ve iletilmesi önemli avantajlar sağlarken, aynı zamanda veri güvenliği açısından bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle izinsiz erişim, veri manipülasyonu ve gizli bilgilerin açığa çıkması gibi durumlar, görüntü verilerinin korunmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle görüntü şifreleme, dijital güvenlik alanında önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Görüntü verileri, metin tabanlı verilere kıyasla daha büyük boyutlu ve piksel tabanlı bir yapıya sahiptir. Bu durum, klasik şifreleme yöntemlerinin doğrudan uygulanmasını zorlaştırmakta ve görüntülere özel yöntemlerin geliştirilmesini gerektirmektedir.

B. Projenin Amacı

Bu projenin amacı, matris analizi temelli bir yaklaşım kullanarak görüntü şifreleme ve geri açma işlemlerini gerçekleştirebilen bir sistem tasarlamaktır. Önerilen sistemde, görüntü verisi matematiksel bir yapı olarak ele alınmakta ve matris işlemleri yardımıyla dönüştürülmektedir. Bu sayede görüntü, anlaşılabilir bir forma dönüştürülerek güvenli hale

getirilmekte ve uygun anahtar kullanıldığında tekrar orijinal haline getirilebilmektedir.

C. Kullanılan Yaklaşım

Matris analizi, görüntü verisinin işlenmesi için doğal ve güçlü bir araç sunmaktadır. Bir görüntü, piksel değerlerinden oluşan bir matris olarak temsil edilebilir ve bu durum matris tabanlı işlemlerin doğrudan uygulanmasına olanak tanır. Bu çalışmada, permütasyon matrisi kullanılarak piksel konumları sistematik olarak değiştirilmekte ve ardından block scrambling yöntemi ile görüntü yerel bloklara ayrılarak ek bir karıştırma işlemi uygulanmaktadır.

Bunun yanı sıra, yalnızca piksel konumlarının değil, piksel değerlerinin de değiştirilmesini sağlamak amacıyla XOR tabanlı diffusion yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntem sayesinde, görüntü matrisi anahtardan türetilen bir keystream ile işleme tabi tutularak piksel değerleri değiştirilmekte ve şifreleme sürecinin güvenliği artırılmaktadır. Ayrıca, deterministik bir anahtar üretim yaklaşımı sayesinde, aynı anahtar kullanılarak hem permütasyon işlemlerini hem de XOR tabanlı diffusion işlemi yeniden üretilebilmekte ve şifreleme işleminin tersine çevrilmesi mümkün hale gelmektedir.

Bu yönüyle önerilen yaklaşım, hem matematiksel olarak temellendirilebilir hem de uygulanabilir bir görüntü şifreleme modeli sunmayı hedeflemektedir.

II. TEMEL KAVRAMLAR VE MATEMATİKSEL ALTYAPI

A. Görüntünün Matris Olarak Temsili

Dijital bir görüntü, piksel adı verilen temel birimlerden oluşur ve her piksel belirli bir yoğunluk değerine sahiptir. Bu yapı, görüntülerin matematiksel olarak matris formunda temsil edilmesine olanak tanır. Gri seviyeli bir görüntü, her bir elemanı piksel yoğunluğunu temsil eden iki boyutlu bir matris olarak ifade edilebilir:

$$I \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Burada m ve n , sırasıyla görüntünün satır ve sütun sayısını ifade etmektedir.

Renkli (RGB) görüntüler ise üç ayrı kanaldan oluşur: kırmızı (R), yeşil (G) ve mavi (B). Bu durumda görüntü, her biri $m \times n$ boyutunda olan üç matris ile temsil edilir:

$$I = \{I_R, I_G, I_B\}, \quad I_k \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad k \in \{R, G, B\}$$

Bu temsil, görüntü verisinin lineer cebir araçları kullanılarak işlenmesini mümkün kılar.

B. Permütasyon Matrisi

Permütasyon matrisi, bir matrisin satırlarını veya sütunlarını yeniden düzenlemek için kullanılan özel bir kare matristir. Bir permütasyon matrisi $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, her satır ve her sütunda yalnızca bir adet “1” bulunan ve diğer tüm elemanları “0” olan bir yapıya sahiptir.

Permütasyon matrislerinin en önemli özelliklerinden biri ortogonal olmalarıdır. Bu özellik şu şekilde ifade edilir:

$$P^{-1} = P^T$$

Bu durum, yapılan dönüşümün tersinin kolaylıkla elde edilebilmesini sağlar.

Bu çalışmada, görüntü üzerinde daha güçlü bir karıştırma elde etmek amacıyla çift taraflı permütasyon uygulanmaktadır. Bu işlem matematiksel olarak şu şekilde ifade edilir:

$$I' = PIP^T$$

Burada:

- I : Orijinal görüntü matrisi
- P : Permütasyon matrisi
- I' : Ara (karıştırılmış) görüntü

Bu dönüşüm sonucunda, görüntünün hem satır hem de sütun yapısı değiştirildiği için piksel konumları büyük ölçüde karıştırılmış olur.

Şifre çözme işlemi ise aynı dönüşümün tersi uygulanarak gerçekleştirilir:

$$I = P^T I' P$$

Bu özellik, sistemin geri döndürülebilir olmasını sağlamaktadır.

C. Block Scrambling

Block scrambling, görüntünün belirli boyutlardaki alt bloklara ayrılarak bu blokların yerlerinin değiştirilmesi işlemidir. Bu yöntem, permütasyon matrisine göre daha lokal bir karıştırma sağlar ve şifreleme sürecine ek bir güvenlik katmanı ekler.

Matematiksel olarak, görüntü I , $b \times b$ boyutunda bloklara ayrılabilir. Bu durumda görüntü, aşağıdaki gibi alt matrislerin birleşimi olarak ifade edilebilir:

$$I = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots \\ B_{21} & B_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

Burada B_{ij} , her biri $b \times b$ boyutunda olan blokları temsil etmektedir.

Block scrambling işleminde bu blokların konumları belirli bir permütasyona göre değiştirilir. Bu işlem, piksel seviyesindeki karıştırmadan farklı olarak, görüntünün daha büyük yapısal parçalarını yeniden düzenler.

Permütasyon matrisi global bir dönüşüm sağlarken, block scrambling lokal düzeyde karıştırma yapar. Bu iki yöntemin birlikte kullanılması, hem genel yapı hem de yerel detaylar açısından daha etkili bir şifreleme elde edilmesini sağlar.

D. XOR Tabanlı Diffusion

Diffusion, şifreleme sürecinde veri değerlerinin değiştirilmesini sağlayarak sistemin güvenliğini artıran bir tekniktir. Bu çalışmada diffusion işlemi, XOR (exclusive OR) işlemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Permütasyon ve block scrambling işlemleri sonucunda elde edilen ara görüntü I' , aynı boyutta oluşturulan ve anahtardan deterministik olarak üretilen bir anahtar matrisi (keystream) K ile XOR işlemine tabi tutulur:

$$I'' = I' \oplus K$$

Burada:

- I' : permütasyon ve block scrambling sonrası elde edilen görüntü
- K : anahtardan üretilen keystream matrisi
- I'' : son şifrelenmiş görüntü

XOR işlemi terslenebilir bir işlem olduğundan, şifre çözme aşamasında aynı keystream kullanılarak orijinal ara görüntü elde edilir:

$$I' = I'' \oplus K$$

Bu yöntem sayesinde, yalnızca piksel konumları değil, aynı zamanda piksel değerleri de değiştirilerek şifreleme sürecinin güvenliği önemli ölçüde artırılmaktadır.

III. ÖNERİLEN YÖNTEM

A. Yöntemin Genel Yapısı

Bu çalışmada önerilen görüntü şifreleme yöntemi, üç temel aşamadan oluşmaktadır: permütasyon matrisi kullanılarak gerçekleştirilen global karıştırma, block scrambling yöntemi ile gerçekleştirilen lokal karıştırma ve XOR tabanlı diffusion işlemi ile gerçekleştirilen değer tabanlı karıştırma.

İlk aşamada, görüntü matrisi üzerinde çift taraflı permütasyon uygulanarak piksel konumları hem satır hem de sütun düzeyinde yeniden düzenlenmektedir. İkinci aşamada ise görüntü belirli boyutlardaki bloklara ayrılmakta ve bu blokların yerleri değiştirilerek ek bir karıştırma sağlanmaktadır. Üçüncü aşamada ise, elde edilen görüntü matrisi anahtardan türetilen bir keystream ile XOR işlemine tabi tutularak piksel değerleri değiştirilmektedir.

Bu üç yöntemin birlikte kullanılması, görüntünün hem genel yapısının hem de yerel detaylarının bozulmasını sağlarken, aynı zamanda piksel değerlerinin de değiştirilmesi ile daha güçlü bir şifreleme süreci oluşturur. Sistem, deterministik bir anahtar üretim mekanizması ile çalışmakta ve aynı anahtar kullanıldığında tüm işlemlerin tersine çevrilmesine olanak tanımaktadır.

B. Şifreleme Algoritması

Önerilen şifreleme süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

- 1) Kullanıcı tarafından şifrelenmek istenen görüntü sisteme yüklenir.
- 2) Görüntü, gri seviye veya RGB formatına bağlı olarak matris formuna dönüştürülür.

- 3) Sistem tarafından rastgele bir anahtar (key) üretilir.
- 4) Üretilen anahtar, bir seed değeri olarak kullanılarak permütasyon matrisi P oluşturulur.
- 5) Görüntü matrisi üzerine çift taraflı permütasyon uygulanır:

$$I' = PIP^T$$

- 6) Elde edilen görüntü, 8×8 boyutunda bloklara ayrılır.
- 7) Bu bloklar, belirlenen bir permütasyon düzenine göre yer değiştirir (block scrambling).
- 8) Anahtardan deterministik olarak bir keystream matrisi K üretilir.
- 9) Elde edilen görüntü matrisi XOR işlemine tabi tutulur:

$$I'' = I' \oplus K$$

- 10) Sonuç olarak şifrelenmiş görüntü elde edilir ve kullanıcıya anahtar ile birlikte sunulur.

C. Şifre Çözme (Decryption) Algoritması

Şifre çözme işlemi, şifreleme adımlarının tersine uygulanması ile gerçekleştirilir:

- 1) Kullanıcı, şifrelenmiş görüntüyü ve kendisine verilen anahtarı sisteme girer.
- 2) Anahtar kullanılarak aynı keystream matrisi K yeniden oluşturulur.
- 3) XOR diffusion işleminin tersi uygulanır:

$$I' = I'' \oplus K$$

- 4) Block scrambling işleminin tersi uygulanarak bloklar orijinal konumlarına geri getirilir.
- 5) Anahtar kullanılarak aynı permütasyon matrisi P yeniden oluşturulur.
- 6) Çift taraflı permütasyon işleminin tersi uygulanır:

$$I = P^T I' P$$

- 7) Orijinal görüntü yeniden elde edilir.

D. Anahtar (Key) Üretimi ve Kullanımı

Sistemde kullanılan anahtar, şifreleme sürecinin temel bileşenlerinden biridir. Bu anahtar, rastgele üretilen bir değer olup permütasyon matrisi, block scrambling düzeni ve XOR tabanlı diffusion işlemi için gerekli olan keystream üretiminde seed olarak kullanılmaktadır.

Deterministik bir yapı tercih edilmesi sayesinde, aynı anahtar kullanıldığında aynı permütasyon matrisi, blok düzeni ve keystream tekrar üretilmektedir. Bu durum, şifreleme işleminin tamamen geri döndürülebilir olmasını sağlar.

Anahtarın yalnızca yetkili kullanıcı ile paylaşılması, sistemin güvenliği açısından kritik öneme sahiptir.

Not: RGB Görüntüler

Renkli görüntüler için şifreleme işlemi, kırmızı (I_R), yeşil (I_G) ve mavi (I_B) kanallarına ayrı ayrı uygulanmaktadır. Her bir kanal bağımsız bir matris olarak ele alınmakta ve permütasyon, block scrambling ve XOR tabanlı diffusion işlemleri her kanal için ayrı ayrı gerçekleştirilmektedir.

IV. SİSTEM TASARIMI

A. Sistem Genel Mimarisi

Önerilen sistem, kullanıcıdan alınan görüntü verisini işleyerek şifreleyen ve verilen anahtar yardımıyla tekrar çözebilen bir yapıya sahiptir. Sistem temel olarak dört ana bileşenden oluşmaktadır: kullanıcı arayüzü, şifreleme modülü, çözme modülü ve anahtar üretim mekanizması.

Kullanıcı, Streamlit tabanlı arayüz üzerinden sisteme görüntü yüklemekte ve şifreleme işlemini başlatmaktadır. Sistem, yüklenen görüntüyü matris formuna dönüştürerek şifreleme modülüne iletir. Bu modülde permütasyon matrisi ve block scrambling işlemleri uygulanarak görüntü karıştırılır. Ardından, anahtardan türetilen bir keystream kullanılarak XOR tabanlı diffusion işlemi uygulanır ve görüntü şifrelenir. Aynı zamanda sistem tarafından bir anahtar üretilir ve kullanıcıya sunulur.

Şifre çözme sürecinde ise kullanıcı, şifrelenmiş görüntü ile birlikte kendisine verilen anahtarı sisteme girer. Sistem, bu anahtarı kullanarak aynı permütasyon, blok düzeni ve keystream'i yeniden oluşturur ve ters işlemleri uygulayarak orijinal görüntüyü elde eder.

B. Kullanıcı Arayüzü (Streamlit)

Sistem, kullanıcı etkileşimini sağlamak amacıyla Streamlit tabanlı bir arayüz üzerinden çalışacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu arayüz, kullanıcıların teknik detaylara ihtiyaç duymadan sistemi kullanabilmesini hedeflemektedir.

Arayüzde, kullanıcıların görüntü yükleyebileceği bir alan bulunacaktır. Kullanıcı, bu alana şifrelemek istediği görüntüyü yükledikten sonra “Şifrele” butonu aracılığıyla işlemi başlatabilecektir. Şifreleme işlemi tamamlandıktan sonra, sistem tarafından oluşturulan anahtar kullanıcıya gösterilecek ve şifrelenmiş görüntü ekranda sunulacaktır.

Şifre çözme işlemi için ise ayrı bir bölüm bulunacaktır. Bu bölümde kullanıcı, şifrelenmiş görüntüyü yükleyerek ve daha önce elde ettiği anahtarı girerek “Çöz” butonuna basacaktır. Sistem, bu bilgiler doğrultusunda çözme işlemini gerçekleştirerek orijinal görüntüyü kullanıcıya sunacaktır.

Bu yapı, sistemin hem kullanıcı dostu hem de işlevsel olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

C. Sistem Akışı (Process Flow)

Sistemin çalışma süreci, şifreleme ve çözme işlemleri olmak üzere iki ana aşamada incelenebilir.

Şifreleme sürecinde, kullanıcı öncelikle görüntüyü sisteme yükler. Sistem bu görüntüyü matris formuna dönüştürerek bir anahtar üretir. Üretilen anahtar, permütasyon matrisi, blok karıştırma düzeni ve XOR tabanlı diffusion işlemi için gerekli olan keystream'in oluşturulmasında kullanılır. Ardından görüntü üzerine çift taraflı permütasyon işlemi uygulanır ve sonrasında block scrambling ile ek karıştırma yapılır. Son aşamada ise XOR tabanlı diffusion uygulanarak piksel değerleri değiştirilir ve şifrelenmiş görüntü elde edilir. Bu işlemlerin sonucunda şifrelenmiş görüntü kullanıcıya sunulur.

Çözme sürecinde ise kullanıcı, şifrelenmiş görüntü ve anahtarı sisteme girer. Sistem, anahtarı kullanarak aynı

permütasyon, blok düzeni ve keystream'i yeniden oluşturur. İlk olarak XOR diffusion işleminin tersi uygulanır ve görüntü ara haline getirilir. Daha sonra block scrambling işleminin tersi uygulanarak bloklar eski konumlarına getirilir. Son olarak permütasyon işleminin tersi uygulanarak görüntü orijinal haline döndürülür.

Bu süreç, sistemin deterministik yapısı sayesinde doğru anahtar kullanıldığında her zaman aynı sonucu üretmektedir.

V. UYGULAMA PLANI

A. Geliştirme Sürecinin Genel Yapısı

Bu projede geliştirme süreci, görüntü şifreleme sisteminin adım adım inşa edilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır. Süreç, temel görüntü işleme adımlarından başlayarak permütasyon matrisi, block scrambling ve XOR tabanlı diffusion gibi matematiksel işlemlerin sisteme entegre edilmesiyle ilerlemektedir.

Her aşama, bir önceki adımın doğruluğunu temel alacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, sistemin modüler bir yapıda geliştirilmesini ve olası hataların erken aşamada tespit edilmesini mümkün kılmaktadır. Ayrıca, geliştirilen her bileşenin bağımsız olarak test edilebilmesi, sistemin genel doğruluğunu artırmaktadır.

Bu geliştirme süreci, teorik olarak tasarlanan yöntemlerin pratik bir uygulamaya dönüştürülmesini hedeflemektedir.

B. Adım Adım Uygulama Planı

Projenin gerçekleştirilmesi için önerilen adımlar aşağıda verilmiştir:

- 1) **Görüntü okuma ve gösterme:** Python ortamında bir görüntünün yüklenmesi ve ekranda gösterilmesi sağlanacaktır.
- 2) **Görüntünün matris formuna dönüştürülmesi:** Yüklenen görüntü, gri veya RGB formatına bağlı olarak uygun matris yapısına dönüştürülecektir.
- 3) **Anahtar (key) üretim mekanizmasının kurulması:** Rastgele bir anahtar üretilecek ve bu anahtarın deterministik bir seed olarak kullanılabilirliği sağlanacaktır.
- 4) **Permütasyon matrisi oluşturulması:** Üretilen anahtar kullanılarak permütasyon matrisi oluşturulacak ve doğruluğu test edilecektir.
- 5) **Permütasyon işleminin uygulanması:** Görüntü matrisi üzerinde

$$I' = PIP^T$$

işlemi uygulanarak piksel konumları karıştırılacaktır.

- 6) **Block scrambling mekanizmasının geliştirilmesi:** Görüntü 8×8 bloklara ayrılacak ve bu blokların yer değiştirmesi sağlanacaktır.
- 7) **XOR tabanlı diffusion mekanizmasının geliştirilmesi:** Anahtardan deterministik olarak bir keystream üretilecek ve görüntü matrisi üzerinde XOR işlemi uygulanarak piksel değerleri değiştirilecektir.
- 8) **Şifreleme sürecinin tamamlanması:** Permütasyon, block scrambling ve XOR diffusion işlemleri birleştirilerek tam şifreleme süreci elde edilecektir.

- 9) **Şifre çözme (decryption) mekanizmasının geliştirilmesi:** XOR diffusion, block scrambling ve permütasyon işlemlerinin tersleri sırasıyla uygulanarak görüntünün orijinal haline geri döndürülmesi sağlanacaktır.

- 10) **Streamlit arayüzünün oluşturulması:** Kullanıcının görüntü yükleyebileceği, şifreleme ve çözme işlemlerini gerçekleştirebileceği bir arayüz geliştirilecektir.

- 11) **Sistem entegrasyonu:** Tüm modüller bir araya getirilerek sistemin uçtan uca çalışması sağlanacaktır.

VI. BEKLENEN SONUÇLAR VE KATKI

Bu çalışmada önerilen sistemin, görüntü verisini etkili bir şekilde şifreleyerek anlaşılmaz hale getirmesi ve uygun anahtar kullanıldığında orijinal görüntüyü doğru bir şekilde geri elde edebilmesi beklenmektedir. Özellikle permütasyon matrisi kullanılarak gerçekleştirilen çift taraflı dönüşümler ve block scrambling işleminin birlikte uygulanması, görüntü üzerindeki piksel dağılımını önemli ölçüde bozarak yüksek düzeyde bir karıştırma sağlamaktadır. Buna ek olarak, XOR tabanlı diffusion işlemi sayesinde piksel değerlerinin de değiştirilmesi, şifreleme sürecinin güvenliğini daha da artırmaktadır.

Sistemin en önemli özelliklerinden biri, deterministik bir anahtar yapısına sahip olmasıdır. Üretilen anahtarın bir seed olarak kullanılması sayesinde, aynı anahtar ile aynı permütasyon matrisi, blok düzeni ve XOR tabanlı diffusion için gerekli keystream yeniden oluşturulabilmektedir. Bu durum, şifreleme işleminin matematiksel olarak tersine çevrilebilir olmasını sağlamakta ve sistemin doğruluğunu garanti altına almaktadır.

Görsel açıdan değerlendirildiğinde, şifrelenmiş görüntünün orijinal halinden tamamen farklı ve anlaşılmaz bir yapıya sahip olması beklenmektedir. Bu durum, yöntemin görüntü verisini etkin bir şekilde gizleyebildiğini göstermektedir. Özellikle XOR tabanlı diffusion işlemi, görüntü histogramını değiştirerek orijinal görüntü ile olan istatistiksel ilişkiyi zayıflatmaktadır. Aynı zamanda, çözme işlemi sonrasında görüntünün kayıpsız olarak geri elde edilmesi, kullanılan işlemlerin doğruluğunu ortaya koymaktadır.

Bu proje, matris analizi kavramlarının pratik bir uygulama üzerinde nasıl kullanılabileceğini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Permütasyon matrisi, block scrambling ve XOR tabanlı diffusion işlemlerinin birlikte kullanılması, lineer cebir konularının gerçek dünya problemlerine uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle çalışma, hem teorik bilginin pekiştirilmesine hem de uygulama becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

SONUÇ

Bu çalışmada, matris analizi temelli bir görüntü şifreleme ve geri açma sisteminin tasarımı ele alınmıştır. Önerilen yaklaşımda, permütasyon matrisi kullanılarak gerçekleştirilen çift taraflı dönüşüm, block scrambling yöntemi ve XOR tabanlı diffusion işlemi bir arada kullanılarak görüntü verisinin hem konumsal hem de değersel olarak karıştırılması hedeflenmiştir.

Geliştirilen yöntem, deterministik anahtar üretimi sayesinde hem güvenli hem de geri döndürülebilir bir yapı sunmaktadır. Bu sayede, doğru anahtar kullanıldığında şifrelenmiş

görüntünün kayıpsız bir şekilde orijinal haline getirilebilmesi mümkün olmaktadır.

Bu proje, matris analizi kavramlarının gerçek bir problem üzerinde uygulanabilirliğini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda, teorik bilgilerin pratik bir sistem tasarımı ile desteklenmesi, öğrenme sürecine katkı sağlamaktadır. Gelecek aşamada, tasarlanan sistemin gerçekleştirilmesi ve performansının değerlendirilmesi planlanmaktadır.

KAYNAKÇA

- 1) Özdoğan, E., Polat, E., Kılıçaslan, M., Tanyeri, U., Demir, U., & Kökver, Y. (2023). *Sistem analizi ve tasarımı*. Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.
- 2) McKinney, W. (2022). *Python for data analysis: Data wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- 3) Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital image processing* (4th ed.). Pearson.
- 4) MIT OpenCourseWare. (2010). *Linear algebra*. Massachusetts Institute of Technology. <https://ocw.mit.edu/courses/18-06-linear-algebra-spring-2010/>